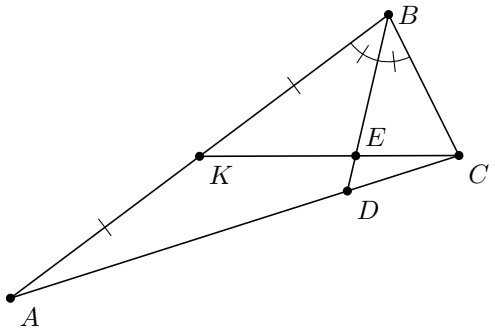
Задача: Площадь треугольника ABC равна 100. Медиана CK ($K \in AB$) и биссектриса BD ($D \in AC$) пересекаются в точке E, причём $AD = 3DC$. Найдите площадь $AKED$.



Решение: Так как $AD = 3DC$ и BD – биссектриса, то $S_{ADB} = 3S_{BDC}$, а значит $S_{ADB} = 75$. Так как CK – медиана, то $S_{BKC} = \frac{1}{2}S_{ABC} = 50$. Заметим, что BE – биссектриса треугольника BKC, а значит $\dfrac{S_{KEB}}{S_{BEC}} = \dfrac{KE}{EC} = \dfrac{KB}{BC}$. Так как $AB = 3BC$ (из того, что BD – биссектриса и $AD = 3DC$), а $KB = \frac{1}{2}AB$, то $2KB = 3BC$. Значит, $S_{KEB} = \frac{3}{5}S_{BKC} = 30$. А значит, $S_{AKED} = S_{ABD} - S_{BKE} = 45$.

Источник: `https://tinyurl.com/y2pvvnfm`